Informe de laboratorio 02

Tema: Probabilidad aplicada a la salud pública: tasas de mortalidad y pruebas diagnósticas con R

Nota

Estudiante	Escuela	Asignatura
Camilo B.A. Capatinta Almanza ccapatinta@unsa.edu.pe	Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas	Lab. Estadística matemática, probabilidades y métodos empíricos Semestre: IV Código: 2502223

Laboratorio	Tema	Duración
02	Probabilidad aplicada a la salud pública: tasas de mortalidad y pruebas diagnósticas con R	02 horas

Semestre académico	Fecha de inicio	Fecha de entrega
2026 - B	09/10/2026	16/10/2026

Índice

1. Actividades

1.1. Ejercicio 4.9: tasas de mortalidad en África Oriental

Enunciado

Se dispone de un subconjunto de las estadísticas vitales de la OMS (datos recolectados entre 1995 y 2000 y reportados en 2003). Los datos incluyen la tasa de mortalidad (`dr`, por cada 1000 habitantes al año) de los países de África Oriental. Se elige una persona al azar de África Oriental y se pregunta, para cada caso, de qué país o países podría provenir:

- Si su probabilidad de morir durante el próximo año es mayor que 0,0167.
- Si su probabilidad de morir durante el próximo año es menor que 0,0067.
- Si su probabilidad de morir durante el próximo año es mayor que 0,00167 y menor que 0,0181.

Datos

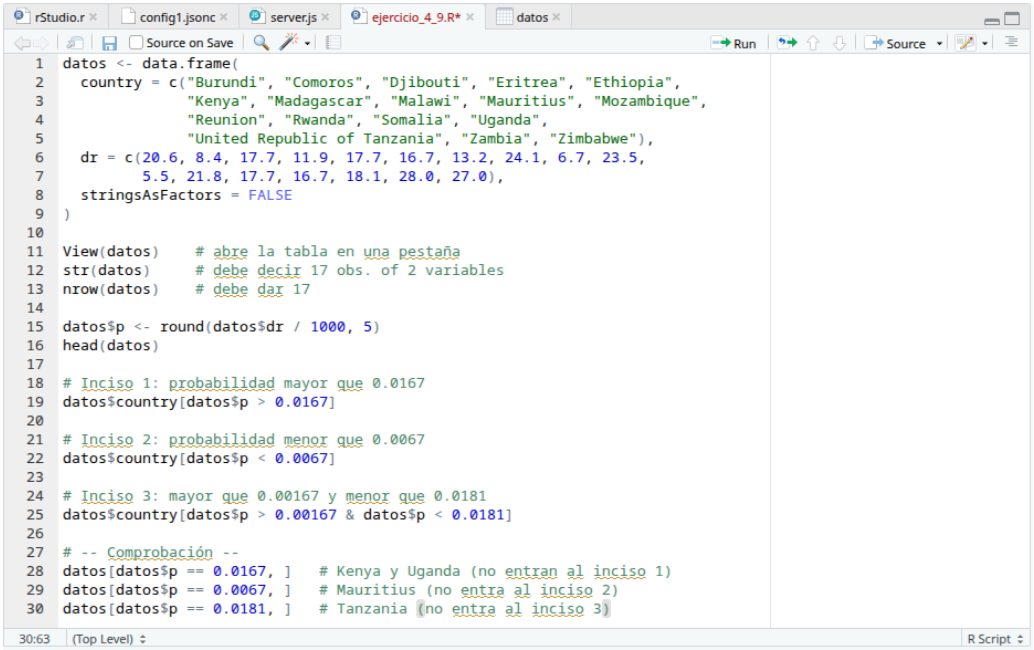
La fila *Eastern Africa* (18.8) corresponde al agregado regional y no a un país, por lo que no se considera en el análisis. La probabilidad de morir en un año se obtiene como $p = \text{dr}/1000$.

Cuadro 1: Tasa de mortalidad (por 1000 al año) y probabilidad asociada.

País	dr	$p = \text{dr}/1000$
Burundi	20.6	0.0206
Comoros	8.4	0.0084
Djibouti	17.7	0.0177
Eritrea	11.9	0.0119
Ethiopia	17.7	0.0177
Kenya	16.7	0.0167
Madagascar	13.2	0.0132
Malawi	24.1	0.0241
Mauritius	6.7	0.0067
Mozambique	23.5	0.0235
Reunion	5.5	0.0055
Rwanda	21.8	0.0218
Somalia	17.7	0.0177
Uganda	16.7	0.0167
United Republic of Tanzania	18.1	0.0181
Zambia	28.0	0.0280
Zimbabwe	27.0	0.0270

Desarrollo en R

Una tasa de mortalidad por 1000 es una frecuencia relativa, así que la probabilidad de que una persona de un país muera el próximo año es $p = \text{dr}/1000$. Cada inciso se reduce a filtrar los países cuya p cumple la desigualdad pedida.




```r
datos <- data.frame(
  country = c("Burundi", "Comoros", "Djibouti", "Eritrea", "Ethiopia",
              "Kenya", "Madagascar", "Malawi", "Mauritius", "Mozambique",
              "Reunion", "Rwanda", "Somalia", "Uganda",
              "United Republic of Tanzania", "Zambia", "Zimbabwe"),
  dr = c(20.6, 8.4, 17.7, 11.9, 17.7, 16.7, 13.2, 24.1, 6.7, 23.5,
         5.5, 21.8, 17.7, 16.7, 18.1, 28.0, 27.0),
  stringsAsFactors = FALSE
)

View(datos)    # abre la tabla en una pestaña
str(datos)     # debe decir 17 obs. of 2 variables
nrow(datos)    # debe dar 17

datos$p <- round(datos$dr / 1000, 5)
head(datos)

# Inciso 1: probabilidad mayor que 0.0167
datos$country[datos$p > 0.0167]

# Inciso 2: probabilidad menor que 0.0067
datos$country[datos$p < 0.0067]

# Inciso 3: mayor que 0.00167 y menor que 0.0181
datos$country[datos$p > 0.00167 & datos$p < 0.0181]

# -- Comprobación --
datos[datos$p == 0.0167, ]   # Kenya y Uganda (no entran al inciso 1)
datos[datos$p == 0.0067, ]   # Mauritius (no entra al inciso 2)
datos[datos$p == 0.0181, ]   # Tanzania (no entra al inciso 3)
```

Figura 1: Probabilidad de mortalidad en África Oriental: conversión de tasas a probabilidades y filtrado de países por umbrales

Resultados

- **Inciso 1** ($p > 0{,}0167$, es decir, dr $> 16{,}7$): Burundi, Djibouti, Ethiopia, Malawi, Mozambique, Rwanda, Somalia, United Republic of Tanzania, Zambia y Zimbabwe. Kenya y Uganda no se incluyen porque su tasa es exactamente 16,7 y la desigualdad es estricta.
- **Inciso 2** ($p < 0{,}0067$, es decir, dr $< 6{,}7$): únicamente Reunion (5,5). Mauritius tiene exactamente 6,7, por lo que queda excluida.
- **Inciso 3** ($0{,}00167 < p < 0{,}0181$): Comoros, Djibouti, Eritrea, Ethiopia, Kenya, Madagascar, Mauritius, Reunion, Somalia y Uganda. La cota inferior no elimina ningún país, y United Republic of Tanzania queda excluida porque su tasa es exactamente 18,1.

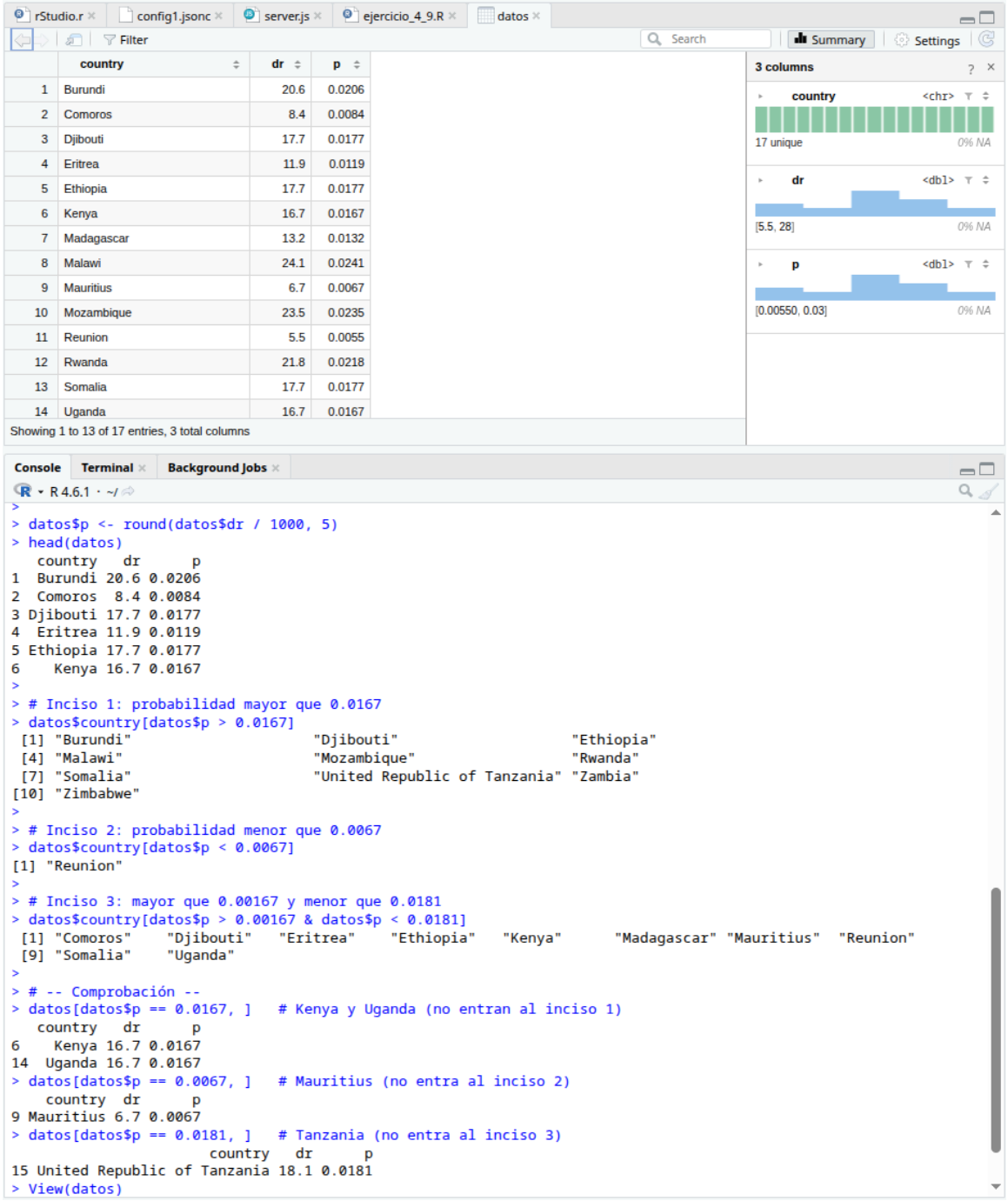


Figura 2: Ejecución del script

Observación: si la cota inferior del inciso 3 fuera 0,0167 en lugar de 0,00167, el resultado serían solo Djibouti, Ethiopia y Somalia.

1.2. Ejercicio 4.21: tuberculosis y prueba diagnóstica

Enunciado

Se estudia una población en la que el 0,2 % de los individuos padece tuberculosis. Se aplica una prueba diagnóstica: de quienes tienen la enfermedad, el 98 % da positivo, y de quienes no la tienen, el 85 % da negativo.

Se elige un individuo al azar y se le aplica la prueba. Sean E el evento «la persona tiene tuberculosis» y F el evento «la prueba resulta positiva». Se pide:

- Construir un diagrama de árbol con las probabilidades en cada rama.
- Calcular $P(E \cap F)$.
- Calcular $P(F)$.
- Calcular $P(E \mid F)$.

Datos

- Prevalencia: $P(E) = 0{,}002$, de donde $P(E^c) = 0{,}998$.
- Sensibilidad: $P(F \mid E) = 0{,}98$, de donde $P(F^c \mid E) = 0{,}02$.
- Especificidad: $P(F^c \mid E^c) = 0{,}85$, de donde $P(F \mid E^c) = 0{,}15$.

Desarrollo

1. Diagrama de árbol.

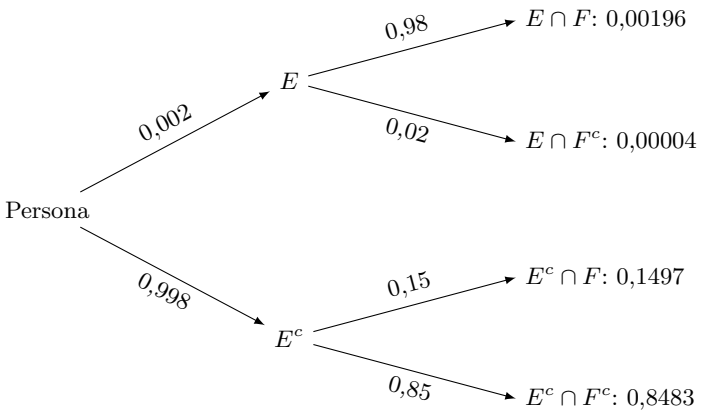


Diagrama de árbol del Ejercicio 4.21 (E: con tuberculosis; F: prueba positiva).

2. Probabilidad de tener la enfermedad y dar positivo. Por la regla de la multiplicación:

$$P(E \cap F) = P(E)\,P(F \mid E) = 0{,}002 \times 0{,}98 = 0{,}00196.$$

3. Probabilidad de que la prueba sea positiva. Por la ley de la probabilidad total:

$$\begin{aligned} P(F) &= P(E \cap F) + P(E^c \cap F) \\ &= 0{,}00196 + 0{,}998 \times 0{,}15 \\ &= 0{,}00196 + 0{,}1497 = 0{,}15166. \end{aligned}$$

4. Probabilidad de tener la enfermedad dado que la prueba es positiva. Por el teorema de Bayes:

$$P(E \mid F) = \frac{P(E \cap F)}{P(F)} = \frac{0{,}00196}{0{,}15166} \approx 0{,}0129.$$

Cálculo en R

```
pE     <- 0.002   # prevalencia
pF_E   <- 0.98    # sensibilidad
pF_nE  <- 0.15    # 1 - especificidad

pEF    <- pE * pF_E                  # P(E y F)
pF     <- pEF + (1 - pE) * pF_nE     # P(F)
pE_F   <- pEF / pF                   # P(E | F)

round(c(P_E_y_F = pEF, P_F = pF, P_E_dado_F = pE_F), 5)
```

Resultados

- $P(E \cap F) = 0{,}00196$
- $P(F) = 0{,}15166$
- $P(E \mid F) \approx 0{,}0129$ (aproximadamente 1,3 %)

Interpretación

Aunque la prueba detecta al 98 % de los enfermos, solo cerca del 1,3 % de quienes dan positivo tienen realmente tuberculosis. Esto ocurre porque la enfermedad es muy poco frecuente (0,2 %) y el 15 % de los sanos da un falso positivo, de modo que los falsos positivos superan ampliamente a los verdaderos positivos. Es un ejemplo del efecto de la tasa base: un resultado positivo no equivale a un diagnóstico confirmado y requiere pruebas complementarias.